

Resumo - 12/08 – UC Sistemas Automatizados

- 1. Sistemas Automatizados e Definição**
- 2. Aplicação na Prática**
- 3. Estudo de Processos e Suas Variáveis**
- 4. Sensores; e Transdutores.**

1) Sistemas Automatizados

Sistema automatizado une os conceitos de software e hardware onde se torna a conexão facilitada para tecnologia, robótica, programas ou processos para que se reduza a intervenção humana.

Como vem se tornando muito presente em diversas áreas, se dividem em inúmeras aplicações como aplicações empresariais, automação de processos de negócios, aplicação de automação industrial, entre outras.

Destaca-se o uso em áreas como finanças a saúde e serviços públicos a defesa nas quais se observa a utilização para um aumento de produtividade e lucratividade, melhora no atendimento ao cliente, de modo a reduzir custos e erros operacionais, otimiza a eficiência do trabalho entre diversas vantagens que proporciona entregar no dia a dia.

2) Aplicação na Prática

(a) Automação de Processos de Negócio

A automação nesse ramo é uma estratégia apresentada para eliminar as tarefas ou processos repetitivos de alta complexidade, gerando um ROI em curto prazo.

Nota-se que por exemplo o gerenciamento de estoque é visto como ótima forma de automação, pois são apresentados todos os produtos armazenados, produtos que já foram vendidos e a geração de relatórios para manter uma boa comunicação com Clientes, Fornecedores e Terceiros que ajudam a empresa evoluir constantemente.

(b) Automação de TI

Automações em nuvem reduzem o risco de dados vazados ou posteriormente dados perdidos devido a alguma ocorrência, no qual permite as organizações obterem benefícios como a capacidade de acessar recursos de nuvem sob demanda.

3) Estudo de Processos e Suas Variáveis

Para que as automações anteriores venham a funcionar, deve-se compreender que o Estudo de Processos e Suas Variáveis é de extrema importância, um processo pode ser definido como qualquer sequência de operações que modifique o estado de uma matéria, energia ou fluxo de dados.

Destaco abaixo duas formas diferentes de controlar o processo.

(a) Malha Aberta

O controlador envia um sinal de controle para o processo, porém não é informado o histórico sobre o estado em que o processo se mantém, isso ressalta que o sistema não obtém um monitoramento preciso sobre tudo que ocorre, assim tornando difícil ser adaptável às futuras mudanças que possam existir, sendo considerado simples, mas com baixa precisão. Entende-se que o sistema ignora a variável de processo, em que fica preso a um comando de execução sobre a ação já programada.

(b) Malha Fechada

O controlador tem total monitoramento contínuo do resultado do processo via sensores e utiliza essa informação para que possa ajustar a ação de controle. Nota-se que acaba por ser um sistema mais propenso a mudanças e adaptações nas condições do processo. Portanto tende a dar mais importância para a variável de processo, no qual mede de forma fácil a Variável Controlada, comparação com o objetivo final (Setpoint) e total liberdade para ajustar a Variável Manipulada para corrigir o destino da entrega.

4) Sensores e Transdutores (Extra.: Atuadores)

Na automação industrial, o controle de processos depende da capacidade de medir, interpretar e agir sobre variáveis físicas, com isso obtêm-se três tipos dispositivos diferentes são eles: sensores, transdutores e atuadores.

(a) Sensores:

Dispositivos capazes de medir uma grandeza física do ambiente e convertê-la em um sinal que possa ser interpretado por sistemas de controle, captando informações como posição, temperatura, pressão ou presença de objetos.

Ex.: Coleta a alteração física do processo e transmite um comando compreensível para a unidade de processamento, quando o assunto é automação, esse dado se apresenta de forma discreta através de um sinal digital de 24 Volts Corrente Contínua ou também de forma contínua via sinal analógico como escala 4 a 20 miliamperes, com isso fornece ao CLP (Controlador Lógico Programável) as métricas necessárias para a tomada de decisão.

(b) Transdutores:

Dispositivos capazes de converter uma energia a outra, no qual o sinal de entrada se mantém entre energia ou potência (elétrica, mecânica, ótica, térmica e química) para uma saída um sinal elétrico (corrente, tensão, resistência)

1. **Transdutor de Pressão**, onde sente a pressão da água ou do ar e transforma isso em eletricidade, em que a aplicação pode ser vista nas Indústrias/empresas: Compressores de ar e tubulações de produtos químicos, realizando o monitoramento as forças de líquidos e gases no qual transforma em sinais de 4 a 20mA para o CLP controlar o fluxo.
2. **Transdutor de Temperatura**, utiliza metais específicos que reagem ao calor que ao obter um nível alto de quentura, a eletricidade passa por eles devido a resistência elétrica, podem ser notados: Fornos que assam alimentos em grande escala como exemplo claro e que os principais tipos de transdutores são o Termopar e o Pt100.

3. **Esconder**, capaz de medir o movimento, fica localizado e preso no eixo de um motor, que conforme gira manda fiascos de eletricidade para o computador realizar a contagem de voltas que o motor realizou, por exemplo ajuda o sistema a entender a velocidade e posição de um elevador.

(a) Atuadores

Dispositivo cuja função é a produzir movimento, convertendo energia pneumática, hidráulica ou elétrica, em energia mecânica.

Dividem-se em Três grandes grupos: Elétricos (motores e servomotores), que oferecem alta precisão para movimentar esteiras e braços robóticos.

Pneumáticos (cilindros a ar comprimido), ideais para movimentos rápidos e repetitivos em linhas de embalagem e não menos importante os Hidráulicos (pistões a óleo pressurizado), que são utilizados quando o processo exige força bruta para mover grandes cargas pesadas.

5) Conclusão

Pode-se concluir que a automatização vai muito além de um software simples e supera barreiras sobre o ambiente industrial, transformando-se em um pilar de alta eficiência e qualidade, que permite retornos significativos em diversos setores. Todo processo é voltado a várias sequências de mapeamento para cada tipo de automação, como é de se notar nos sistemas de malha aberta e fechada. Portanto, é claro que a junção de softwares inteligentes como o CLP e componentes como sensores, transdutores e atuadores é o que traz um progresso constante ao mundo moderno em ações do dia a dia.

Referências

Sistemas Automatizados

<https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/automation>

Aplicação na Prática

<https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/business-process-automation>

Estudo de Processos e Variáveis

https://www.policompcomponentes.com.br/blog/automacao-industrial/sistema-e-motores-de-malha-aberta-e-fechada-qual-a-diferenca.html?srsltid=AfmBOoqYZwKtn61rZrwL2HwO53MXU-hQ44-4k_E_khN9cKwAqadobmZQ

Sensores e Transdutores

<https://automacaoexpert.com/sensores-atuadores/>